# AI MAT

## MATEMATIKKEN BAG MAGIEN

Ege Rubak / Institut for matematiske fag, AAU
Malene Cramer Engebjerg / Aalborg Katedralskole

# Velkommen!

AI MAT
MATEMATIKKEN BAG MAGIEN

- Præsentation af hjemmesiden: AI MAT - matematikken bag magien
- Program for kurset: Program – AI MAT - matematikken bag magien

# Lidt om vores projekt

- Projektet Aalborg Intelligence, som er finansieret af Novo Nordisk Fonden, er forankret på Institut for Matematiske Fag på Aalborg Universitet (AAU), og inkluderer en repræsentant fra de fem STX-gymnasier i Aalborg.
- Projektperiode: 2020-2026

**Hvad er AI-matematik?**

- **Det er al den spændende matematik, som ligger bag kunstig intelligens!**
- **Materialer og forløb, som viser hvordan gymnasiematematikken bruges i en masse former for kunstig intelligens.**
- **Det handler til gengæld *ikke* om at lære, hvordan man får en kunstig intelligens til at løse sine matematikopgaver!**

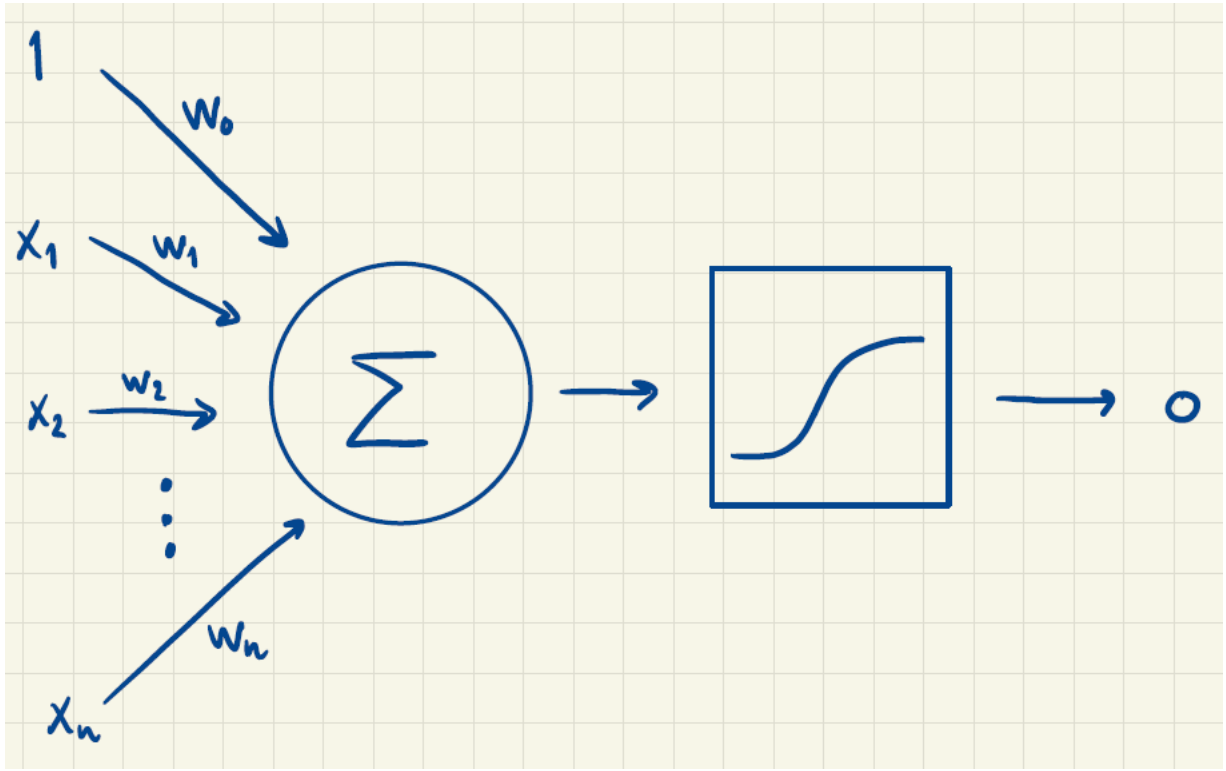
| Forskere fra AAU | Gymnasielærere |
|---|---|
| Lisbeth Fajstrup | Allan Frendrup (Nørresundby Gymnasium) |
| Anne Marie Svane | Nikolaj Hess-Nielsen (Aalborg Katedralskole) |
| Søren Højsgaard | Mette Kristensen (Hasseris Gymnasium) |
| Ege Rubak (projektleder) | Jan B. Sørensen (Aalborg City Gymnasium) |
| | Malene Cramer Engebjerg (tidl. Aalborghus Gymnasium) |

# Program for denne del

- Kunstige neuroner – herunder
  - Træningsdata
  - Aktiveringsfunktioner
  - Opdateringsregler
  - Kunstig neuron app

# Kunstige neuroner

- De byggesten, som et kunstigt neuralt netværk består af



# Eksempel: Medlemsapp til Good Food

- Medlemsapp til kunderne i Good Food, som skal vise et begrænset udvalg af tilbud, som kunden skal aktivere for at få rabat.

Idé: En midaldrende mand med et stort forbrug, skal have vist et andet tilbud end en teenagepige, som kun sjældent handler i Good Food.



# Good Food indsamler data

- $x_1$: kundens alder målt i år
- $x_2$: kundens forbrug i Good Food den seneste måned målt i kr.

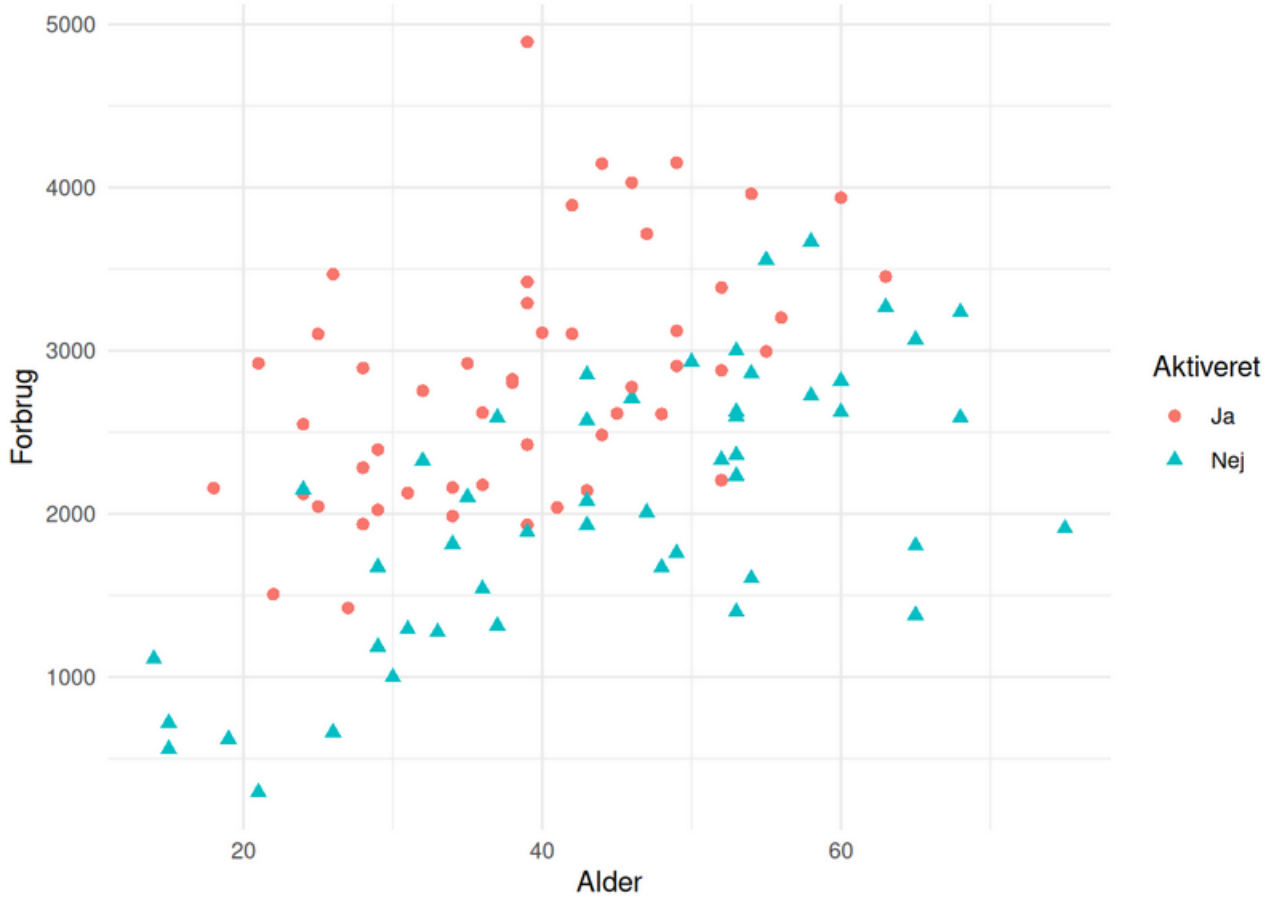
Samtidig har de i en periode for hver kunde registreret, om kunden har aktiveret et bestemt tilbud:

$$t = \begin{cases} 1 & \text{hvis tilbuddet aktiveres} \\ 0 & \text{hvis tilbuddet ikke aktiveres} \end{cases}$$

Træningsdatasæt

$t$ kaldes for en **targetværdi**

# Plot af træningsdata



# Beregning af outputværdi $o$

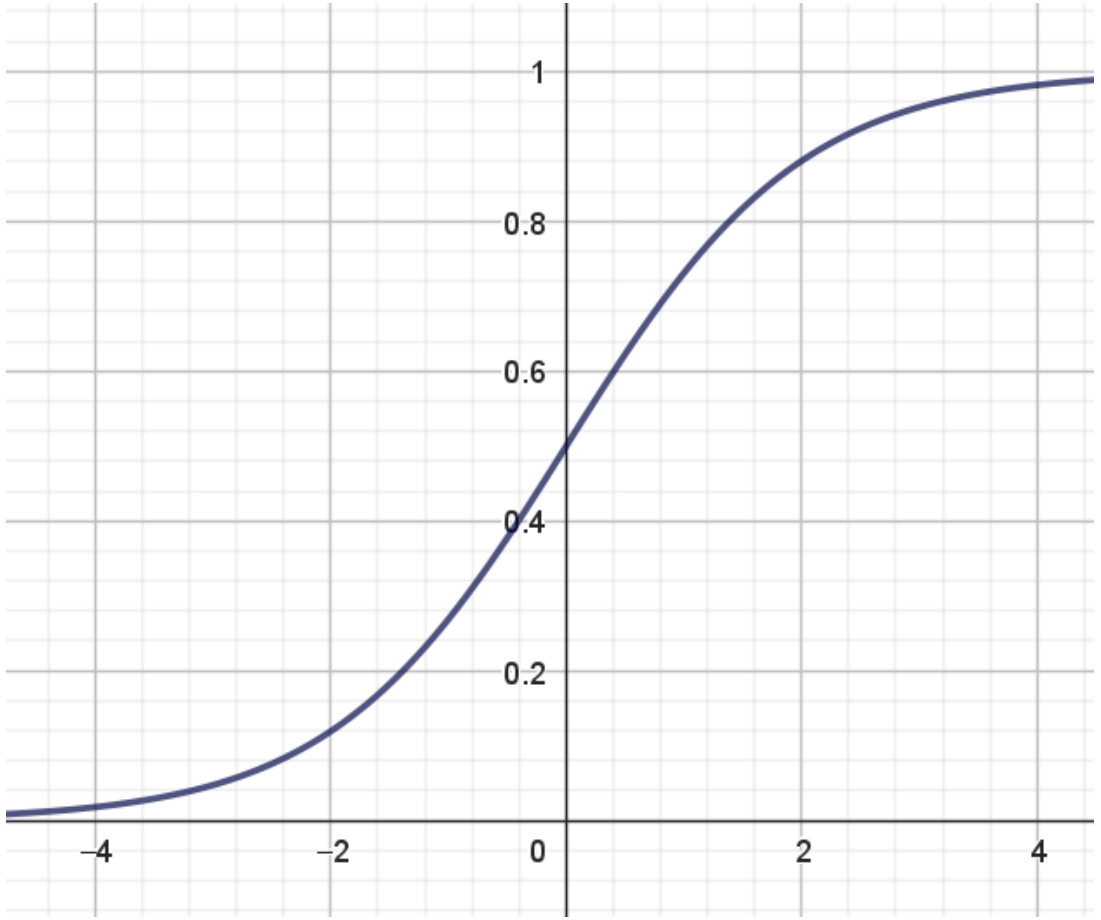
- Outputværdien $o$ skal være et bud på sandsynligheden for, at en kunde aktiverer et tilbud

- Vi beregner en outputværdi $o$

$$o = \sigma(w_0 + w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2)$$

hvor $\sigma$ er sigmoid-funktionen:

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

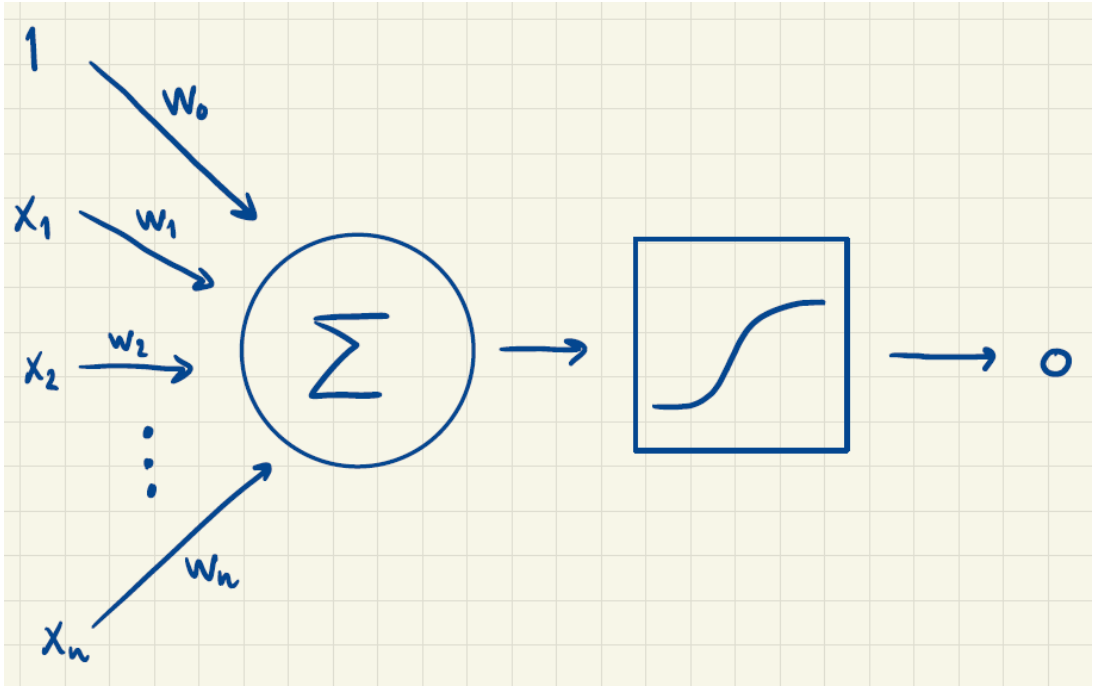


# Grafisk illustration

$$o = \sigma(w_0 + w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2)$$

Aktiveringsfunktion

(og der findes andre end sigmoid)



# Tabsfunktion (*squared error*)

Vi definerer *squared error* tabsfunktionen:

$$E = \frac{1}{2}\sum (t - o)^2$$

Det vil sige

$$E = \frac{1}{2}\sum (t - \sigma(w_0 + w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2)\,)^2$$

Vægtene $w_0, w_1$ og $w_2$ skal bestemmes, så tabsfunktionen minimeres.

# Tilbage til træningsdata

- Træningseksempel 1: $\left(x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}, t^{(1)}\right)$

  $\vdots$

- Træningseksempel $m$: $\left(x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \dots, x_n^{(m)}, t^{(m)}\right)$

  $\vdots$

- Træningseksempel $M$: $\left(x_1^{(M)}, x_2^{(M)}, \dots, x_n^{(M)}, t^{(M)}\right)$

# Tabsfunktionen generelt

$$E(w_0, w_1, \dots, w_n)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{M} \left( t^{(m)} - \sigma \left( w_0 + w_1 \cdot x_1^{(m)} + \cdots + w_n \cdot x_n^{(m)} \right) \right)^2$$

# Gradientnedstigning

Vægtene opdateres ved at gå et lille stykke i den negative gradients retning:

$$w_i^{(ny)} \leftarrow w_i - \eta \cdot \frac{\partial E}{\partial w_i}$$

for $i \in \{0, 1, \ldots, n\}$.

$\eta$: learning rate

# Partielle afledede ☺

Husk, at

$$E(w_0, w_1, \dots, w_n) = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{M} \left( t^{(m)} - \sigma\left( w_0 + w_1 \cdot x_1^{(m)} + \cdots + w_n \cdot x_n^{(m)} \right) \right)^2$$

Det vil sige, at

- Vi får brug for sum- og kædereglen
- Vi får brug for at differentiere sigmoid-funktionen

# At differentiere aktiveringsfunktioner er en ting!

- Man kan vise (og det er sjovt ☺), at

$$\sigma'(x) = \sigma(x) \cdot \big(1 - \sigma(x)\big) = o \cdot (1 - o)$$

- Det er en eftertragtet egenskab ved aktiveringsfunktioner: at deres afledede kan udtrykkes simpelt ved funktionsværdien selv (det er en beregningsmæssig kæmpe fordel)

# Partielle afledede ☺

$$E(w_0, w_1, \dots, w_n) = \frac{1}{2}\sum_{m=1}^{M}\left(t^{(m)} - \sigma\left(w_0 + w_1 \cdot x_1^{(m)} + \cdots + w_n \cdot x_n^{(m)}\right)\right)^2$$

Derfor er

$$\frac{\partial E}{\partial w_i} = -\sum_{m=1}^{M}\left(t^{(m)} - \sigma(\cdots)\right) \cdot \sigma'(\ \cdots) \cdot x_i^{(m)}$$

$$\frac{\partial E}{\partial w_i} = -\sum_{m=1}^{M}\left(t^{(m)} - o^{(m)}\right) \cdot o^{(m)} \cdot (1 - o^{(m)}) \cdot x_i^{(m)}$$

hvor $o^{(m)} = \sigma\left(w_0 + w_1 \cdot x_1^{(m)} + \cdots + w_n \cdot x_n^{(m)}\right)$ for $i \in \{1, \dots, n\}$

# Partielle afledede ☺

$$E(w_0, w_1, \dots, w_n) = \frac{1}{2}\sum_{m=1}^{M}\left(t^{(m)} - \sigma\left(w_0 + w_1 \cdot x_1^{(m)} + \cdots + w_n \cdot x_n^{(m)}\right)\right)^2$$

Det vil sige, at

$$\frac{\partial E}{\partial w_0} = -\sum_{m=1}^{M}\left(t^{(m)} - o^{(m)}\right) \cdot o^{(m)} \cdot \left(1 - o^{(m)}\right)$$

og

$$\frac{\partial E}{\partial w_i} = -\sum_{m=1}^{M}\left(t^{(m)} - o^{(m)}\right) \cdot o^{(m)} \cdot \left(1 - o^{(m)}\right) \cdot x_i^{(m)}$$

for $i \in \{1, \dots, n\}$

# Opdateringsregler for kunstige neuroner

$$w_0^{(ny)} \leftarrow w_0 + \eta \cdot \sum_{m=1}^{M} \left(t^{(m)} - o^{(m)}\right) \cdot o^{(m)} \cdot \left(1 - o^{(m)}\right)$$

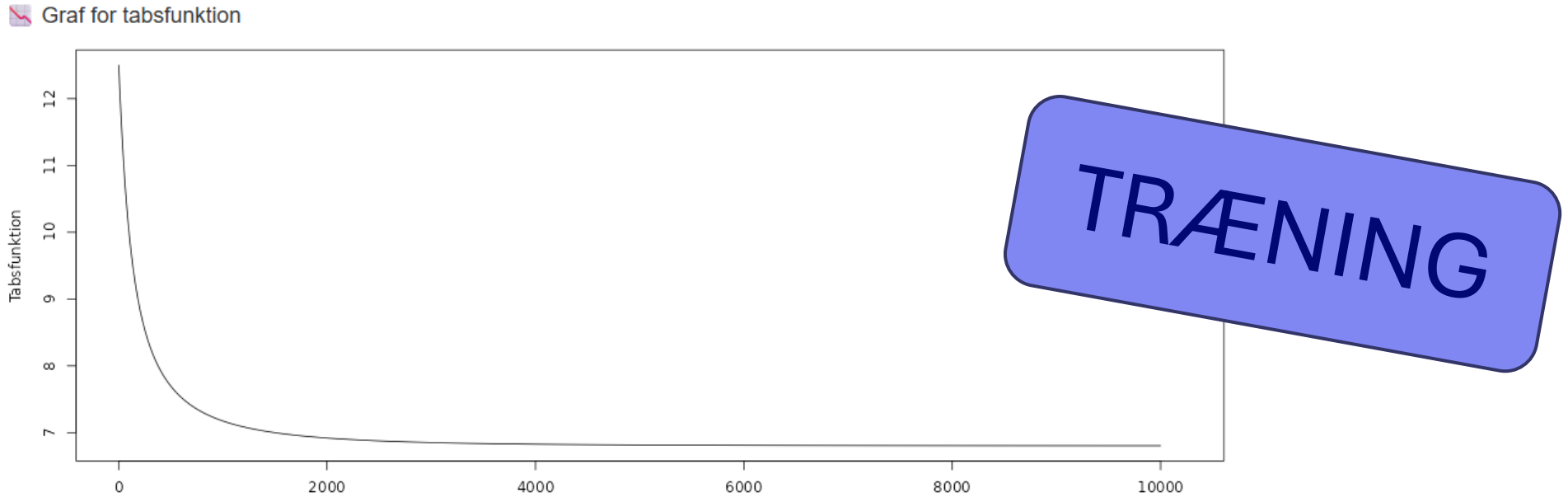
og

$$w_i^{(ny)} \leftarrow w_i + \eta \cdot \sum_{m=1}^{M} \left(t^{(m)} - o^{(m)}\right) \cdot o^{(m)} \cdot \left(1 - o^{(m)}\right) \cdot x_i^{(m)}$$

for $i \in \{1, \ldots, n\}$.

# Træning af kunstig neuron

- Alle vægtene opdateres, indtil værdien af tabsfunktionen (næsten) ikke ændrer sig.




- Herefter kan AI modellen anvendes!

# Prædiktion

For en ny kunde kan vi lave følgende prædiktion:

$$\text{Kunden aktiverer tilbuddet: } \begin{cases} \text{Ja} & o \geq 0.5 \\ \text{Nej} & o < 0.5 \end{cases}$$

hvor

$$o = \sigma(w_0 + w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2)$$

Bemærk! Vægtene er nu fastlagte, fordi vi har trænet neuronen.

# Skillelinje (eller plan/hyperplan)

Bemærk, at

$$\sigma(w_0 + w_1 \cdot x_1 + \cdots + w_n \cdot x_n) = 0.5$$

svarer til

$$\frac{1}{1 + e^{-(w_0 + w_1 \cdot x_1 + \cdots + w_n \cdot x_n)}} = 0.5$$

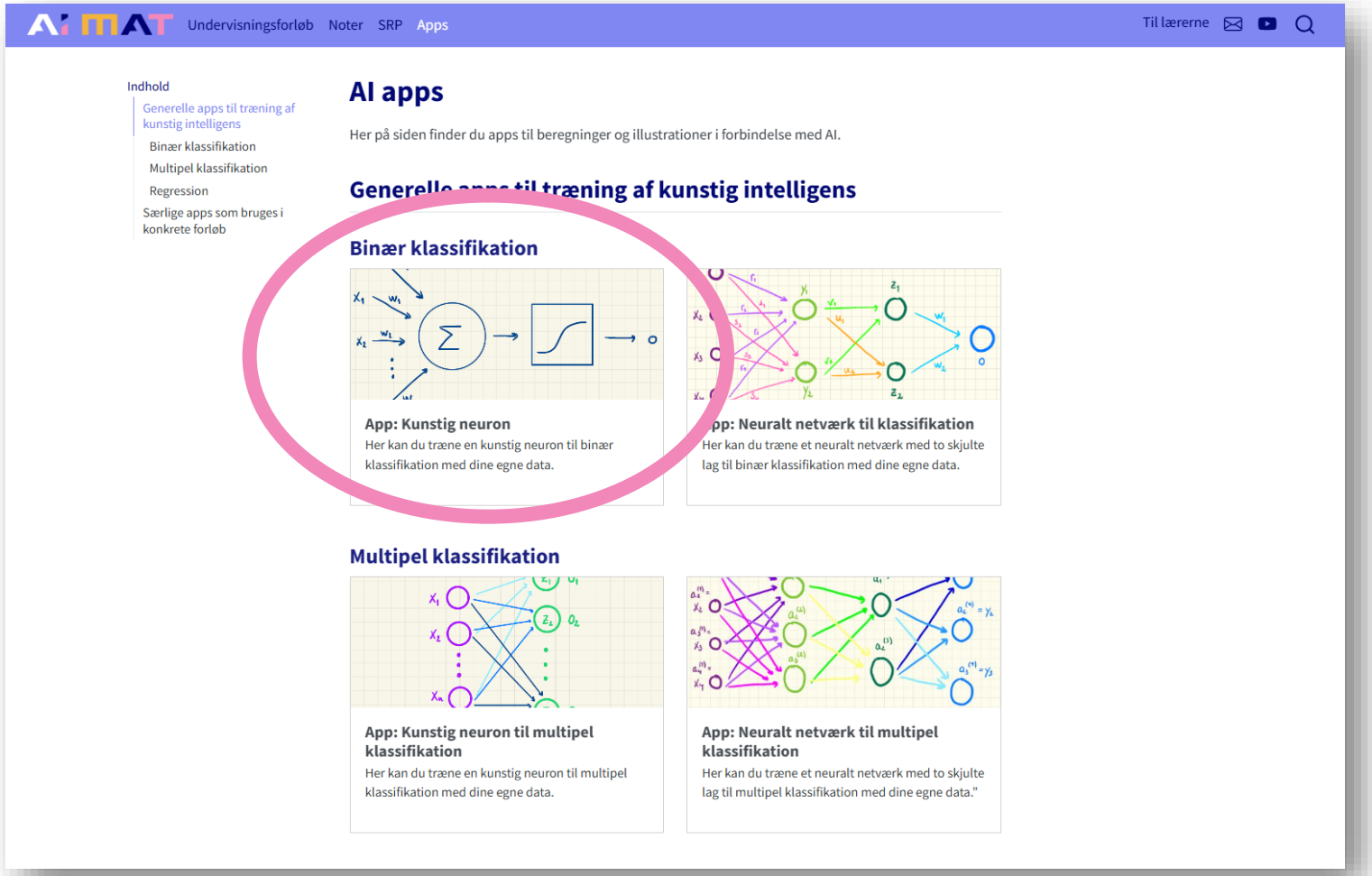
Det vil sige, at

$$e^{-(w_0 + w_1 \cdot x_1 + \cdots + w_n \cdot x_n)} = 1$$

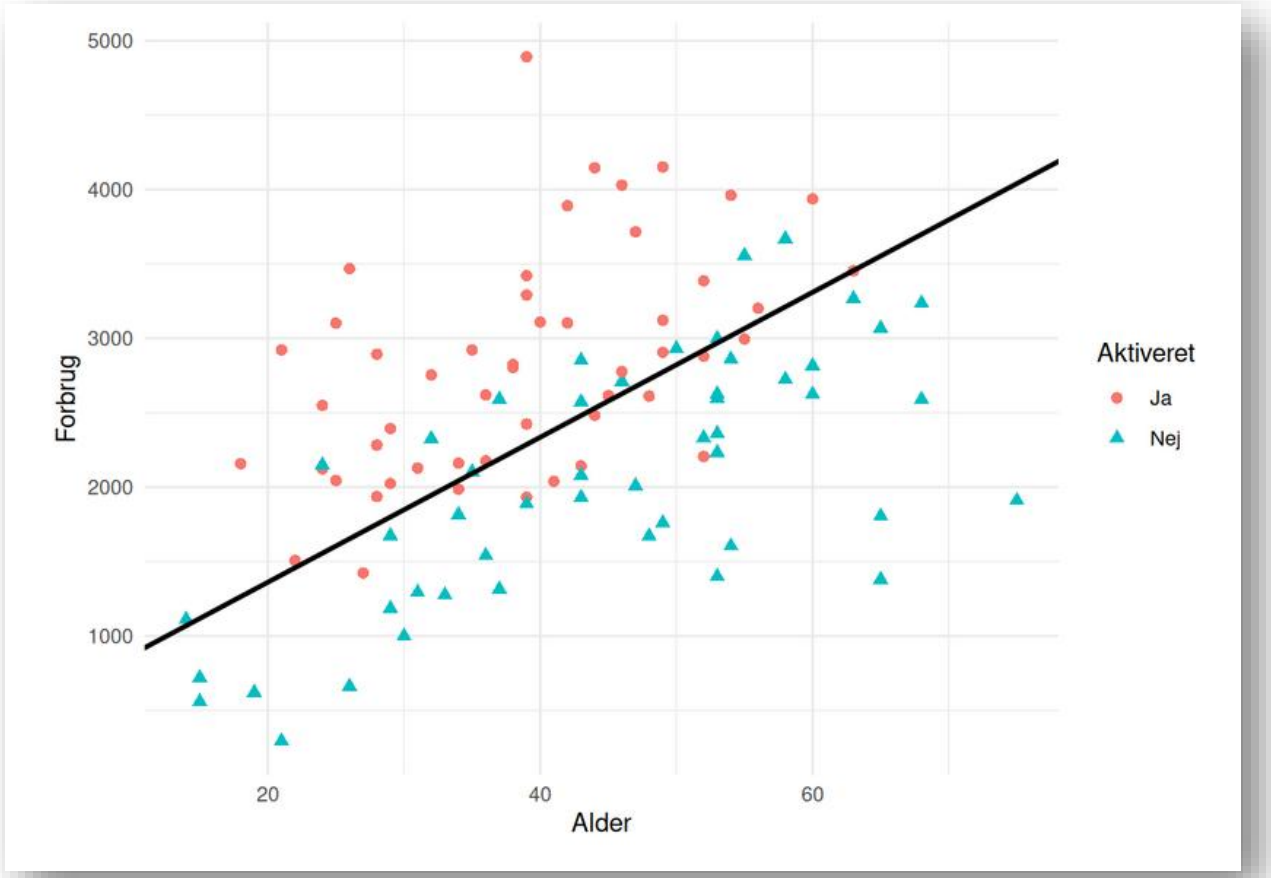
Altså

$$w_0 + w_1 \cdot x_1 + \cdots + w_n \cdot x_n = 0$$

# Træning af kunstig neuron



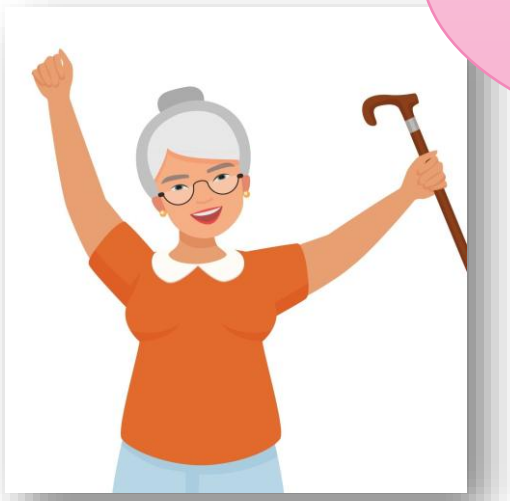
# Træning baseret på Good Food datasæt




$$w_0 = -0.7376$$
$$w_1 = -0.142$$
$$w_2 = 0.002806$$

# Sig hej til Hans og Gerda

**Gerda**
Alder: 65 år
Forbrug: 2800 kr.



**Hans**
Alder: 50 år
Forbrug: 3500 kr.



# Skal vi vise tilbuddet til Hans og/eller Gerda?

**Hans**

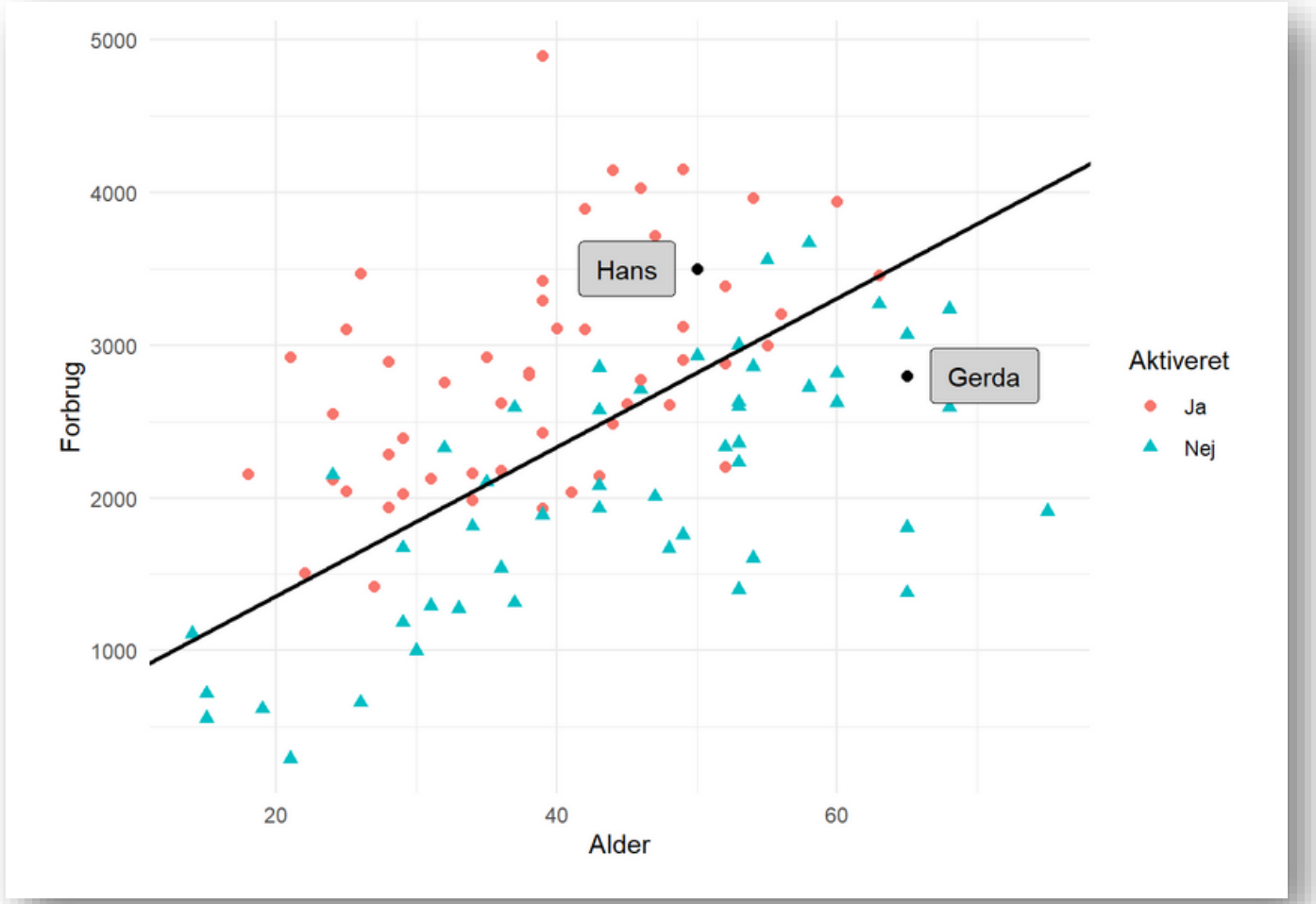
$$o = \sigma(-0.7376 - 0.142 \cdot 50 + 0.002806 \cdot 3500) = 0.879$$

**Gerda**

$$o = \sigma(-0.7376 - 0.142 \cdot 65 + 0.002806 \cdot 2800) = 0.108$$

Vis tilbuddet til Hans, men ikke til Gerda!

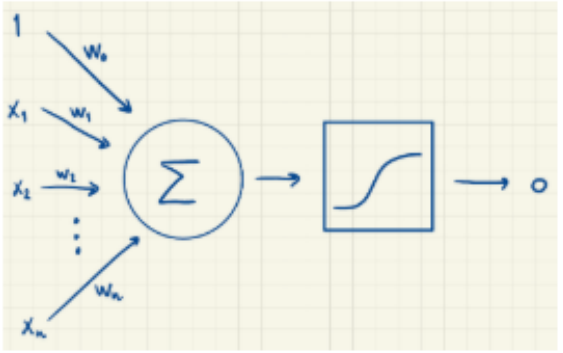
# Hans og Gerda i koordinatsystemet



# Det er sådan cirka indholdet af noten

## Kunstige neuroner

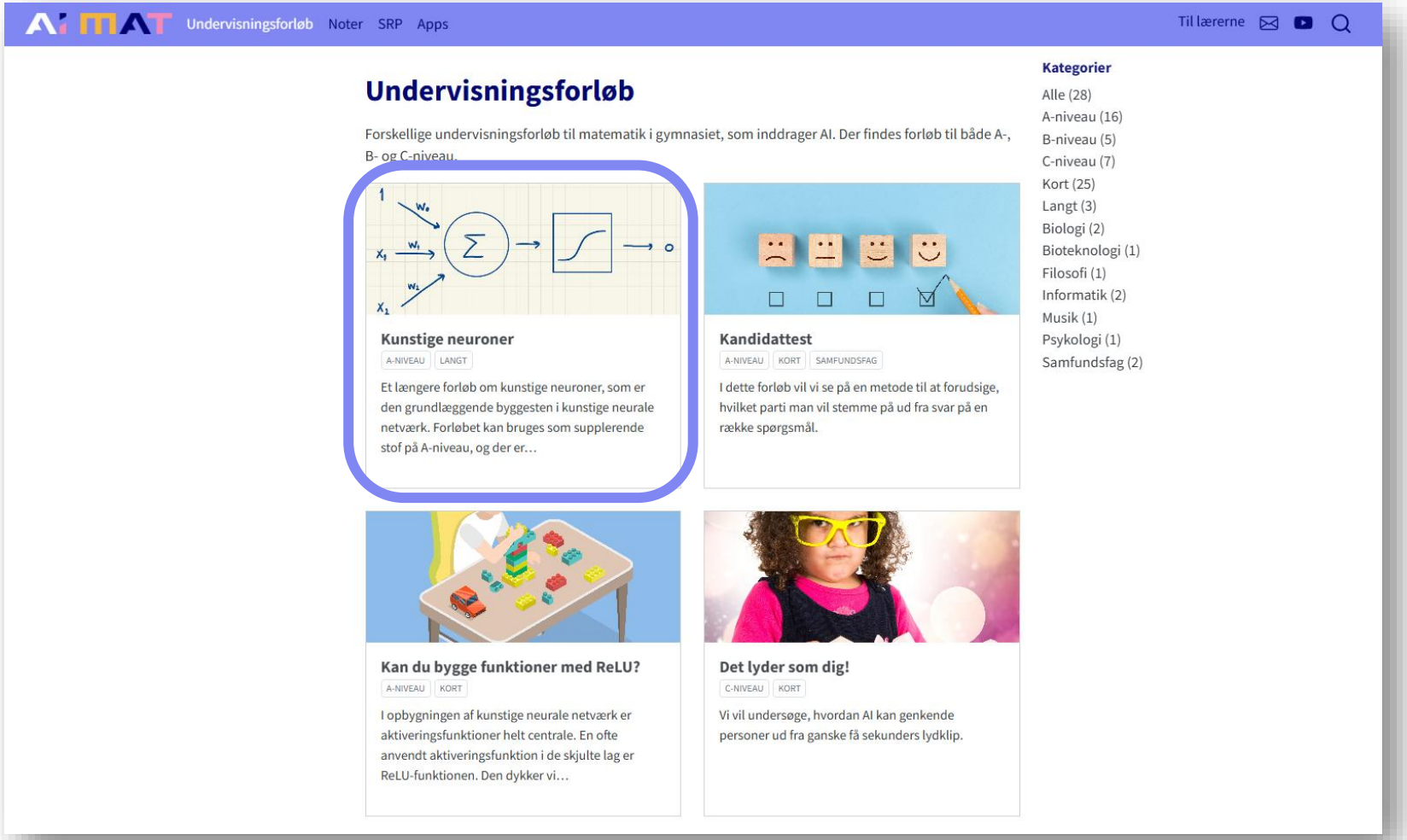
Noten behandler byggestenene til de mere generelle kunstige neurale netværk nemlig de *kunstige neuroner*. De kunstige neuroner bruges – som de beskrives her – til binær klassifikation. Opdateringsreglerne til justering af vægtene udledes ved at minimere *squared error* tabsfunktionen ved hjælp af gradientnedstigning. Vi bruger her **sigmoid**-funktionen som aktiveringsfunktion.



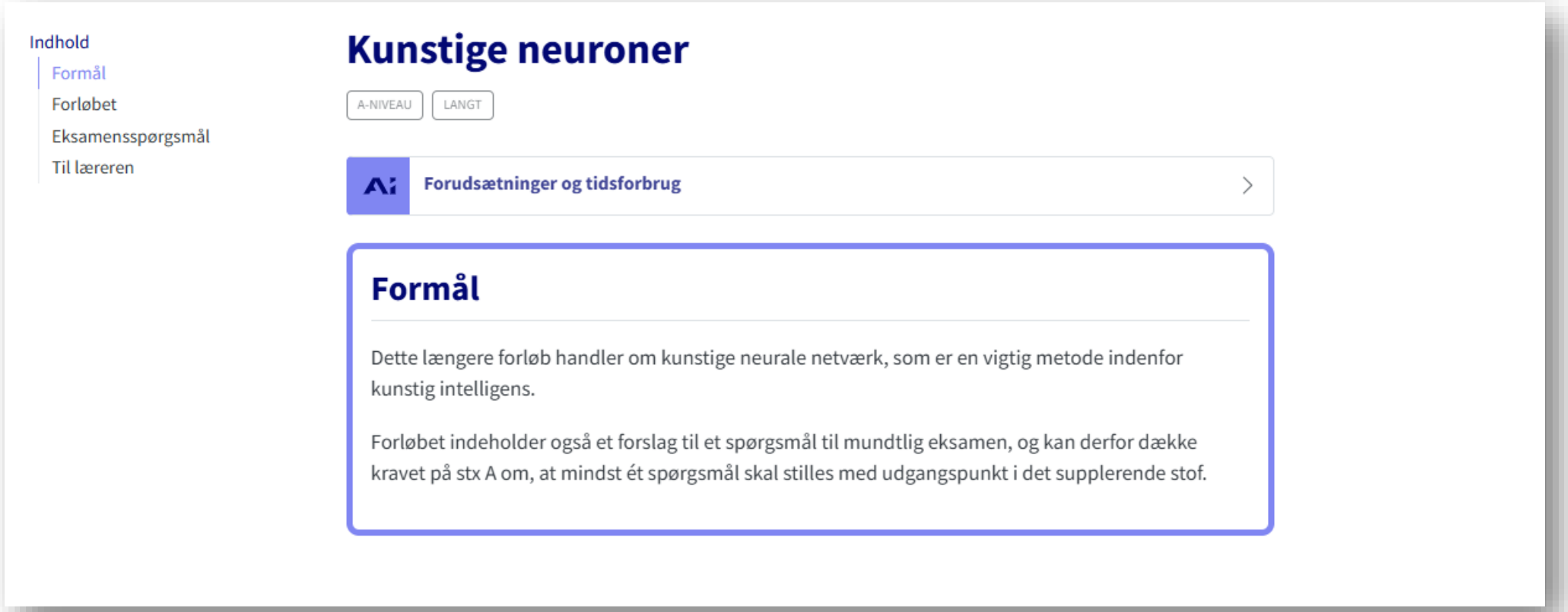

| Type | Aktiveringsfunktion | Tabsfunktion |
|---|---|---|
| Binær klassifikation | Sigmoid | *Squared error* |

Sværhedsgrad: **

# Langt forløb baseret på noten



# Langt forløb om kunstige neuroner



# Langt forløb om kunstige neuroner

## Forløbet

Forløbet består af følgende dele hvoraf de sidste tre er valgfrie og uafhængige af hinanden:

### Hovedforløb

- Del 1: Aktiveringsfunktioner
- Del 2: Gradientnedstigning
- Del 3: Tabsfunktioner og opdateringsregler
- Del 4: Træning af kunstig neuron

### Valgfrie dele

- Del 5: Krydsvalidering og modeludvælgelse
- Del 6: Andre tabsfunktioner
- Del 7: Vurdering af værdien af tabsfunktionen (skibidi toilet)

## Eksamensspørgsmål

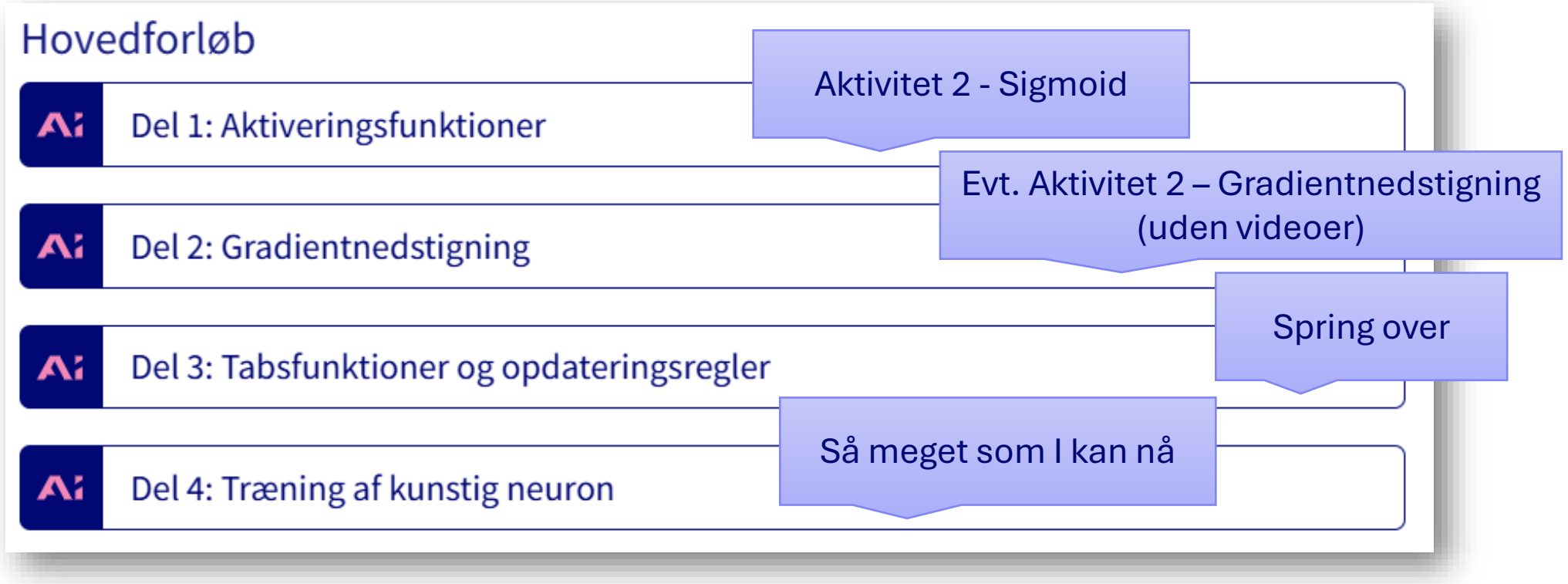
- Eksamensspørgsmål

## Til læreren

Herunder findes diverse fif til læreren.

- Til læreren

# Hands-on


Hovedforløb
Del 1: Aktiveringsfunktioner
Del 2: Gradientnedstigning
Del 3: Tabsfunktioner og opdateringsregler
Del 4: Træning af kunstig neuron
Aktivitet 2 - Sigmoid
Evt. Aktivitet 2 – Gradientnedstigning (uden videoer)
Spring over
Så meget som I kan nå